

Addition und Multiplikation mit Restklassen

Erinnerung: Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ist

$$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\},$$

wobei $[k] = \{k + nz : z \in \mathbb{Z}\}$.

Definiere Verknüpfungen „+“ und „ $\cdot$ “ auf $\mathbb{Z}_n$ durch

- ▶ $[a] + [b] := [a + b]$,
- ▶ $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.

Bemerkung

Die Verknüpfungen sind „wohldefiniert“, das heißt unabhängig von dem jeweiligen Vertreter der Äquivalenzklasse, da die Teilbarkeitsrelation R_n (von Seite 34) eine Kongruenzrelation auf $\mathbb{Z}$ bezüglich „+“ und „ $\cdot$ “ ist.

Verknüpfungstabellen von $(\mathbb{Z}_4, +)$ und $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$

+	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0] = [4]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

"+" kommutativ

Neutralelement: [0]

	[0]	[1]	[2]	[3]
Inverse bzgl. "+"	[0]	[3]	[2]	[1]

$(\mathbb{Z}_4, +)$ ist eine Gruppe.

·	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

Neutralelement: [1]

	[0]	[1]	[2]	[3]
Inverse bzgl. "·"	-	[1]	-	[3]

$(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ ist keine Gruppe
 $(\{[1], [3]\}, \cdot)$ ist eine Gruppe.

Verknüpfungstabellen von $(\mathbb{Z}_4, +)$ und $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$

+	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

Beobachtung

- ▶ $(\mathbb{Z}_4, +)$ ist eine (kommutative) Gruppe.
(Neutralelement: [0], Inverses zu [a]: $[-a]$)
- ▶ $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ ist keine Gruppe. $[-a+4]$
- ▶ Die invertierbaren Elemente in $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ sind [1] und [3].
- ▶ $(\{[1], [3]\}, \cdot)$ ist eine Gruppe, wobei die Verknüpfungstafel gegeben ist durch

$\cdot$	[1]	[3]
[1]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]

Gruppeneigenschaft von $(\mathbb{Z}_n, +)$

Beobachtung

Allgemein gilt:

Für jedes $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ist $(\mathbb{Z}_n, +)$ eine kommutative Gruppe.

Dabei ist jeweils

- ▶ $[0]$ das Neutralelement.
- ▶ $[-k]$ das Inverse zu $[k]$ für $k \in \mathbb{Z}$.

$$[-k + n]$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen

2. Erinnerung: Euklidischer Algorithmus

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

Teilbarkeit

Definition

1. $a \in \mathbb{Z}$ heißt durch $b \in \mathbb{Z}$ **teilbar**, beziehungsweise b **teilt** a , falls es ein $z \in \mathbb{Z}$ gibt mit $a = z \cdot b$.

Notation: $\begin{cases} b \mid a, & \text{falls } a \text{ durch } b \text{ teilbar,} \\ b \nmid a, & \text{sonst.} \end{cases}$

2. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Es sind a und b **kongruent modulo** $m \in \mathbb{N}^*$, wenn gilt: $m \mid (b - a)$.

Notation: $a \equiv b \pmod{m}$ oder $a \equiv b \pmod{m}$.

Bsp.
zu 1.)

$$\begin{array}{cc} 1 \mid 6, & \text{denn} \quad 6 = 6 \cdot 1 \\ b \quad a & \quad \quad \quad a \quad z \cdot b \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \mid 6, \quad 3 \mid 6, \quad 4 \nmid 6, \quad 5 \nmid 6, \quad 6 \mid 6 \\ 0 \nmid 6, \quad -1 \mid 6, \quad -2 \mid 6, \quad -3 \mid 6, \quad -6 \mid 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 6 \\ b \end{array} \mid \begin{array}{c} 0 \\ a \end{array}, \text{ denn } \begin{array}{ccc} 0 & = & 0 \cdot 6 \\ a & z & b \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 0 \\ b \end{array} \mid \begin{array}{c} 0 \\ a \end{array} \checkmark \quad \begin{array}{ccc} 0 & = & z \cdot 0 \\ a & & b \end{array}$$

zu 2.) $\begin{array}{c} 17 \\ a \end{array} \equiv \begin{array}{c} 9 \\ b \end{array} \pmod{\begin{array}{c} 4 \\ m \end{array}}, \text{ denn } 4 \mid \underbrace{9 - 17}_{=-8}$

$$-3 \equiv 2 \pmod{5}, \text{ denn } 5 \mid \underbrace{2 - (-3)}_{=5}$$

$$2 \equiv -3 \pmod{5}, \text{ denn } 5 \mid \underbrace{-3 - 2}_{=-5}$$

$$2 \not\equiv 3 \pmod{5}; \quad 5 \nmid \underbrace{3 - 2}_{=1}$$

Division mit Rest

Bemerkung

- Sind $a \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}^*$, so gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, \dots, m-1\}$, so dass

$$a = q \cdot m + r.$$

Dabei ist r der **Rest**.

Notation: $r = a \bmod m$

- Beachten Sie, dass der Rest nicht negativ ist!
- Falls $b \in \mathbb{Z}$ und $a \equiv b \bmod m$ gilt, so lassen a und b bei Division durch m den gleichen Rest r :

$$r = a \bmod m = b \bmod m.$$

Bsp.: $17 \bmod 5 = 2$, denn $17 = 3 \cdot 5 + 2$
 $-17 \bmod 5 \neq -2$

$\begin{matrix} a & q & m & r \\ 17 & 3 & 5 & 2 \end{matrix}$

$$-17 = -3 \cdot 5 - 2$$

$$-17 \bmod 5 = 3, \text{ denn } -17 = -4 \cdot 5 + \textcircled{3}$$

$$r \geq 0$$

größter gemeinsamer Teiler

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und a und b nicht beide $= 0$.

- (a) Der **größte gemeinsame Teiler** $\text{ggT}(a, b)$ von a und b ist die größte Zahl $k \in \mathbb{N}$ mit $k|a$ und $k|b$.
- (b) Ist $\text{ggT}(a, b) = 1$, so heißen a und b **teilerfremd**.
 $\text{ggT}(2, 3) = 1$, d.h. 2 und 3 teilerfremd

Bemerkung

- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$
- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(|a|, |b|)$

Bsp.:

$$\begin{aligned}\text{ggT}(10, 15) &= 5 \\ \text{ggT}(-10, -15) &= 5 \\ \text{ggT}(1, 15) &= 1 \\ \text{ggT}(0, 15) &= 15, \quad \text{ggT}(15, 15) = 15\end{aligned}$$

Euklidischer Algorithmus

Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Folgendes Verfahren endet nach einer endlichen Anzahl von Schritten und liefert $\text{ggT}(a, b)$:

Schritt 0:

$$\begin{cases} a_0 := |a|, & a_1 := |b|, & \text{falls } |a| > |b|; \\ a_0 := |b|, & a_1 := |a|, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt $k, k \geq 1$:

(„Führe so lange Division mit Rest aus, bis Rest 0 auftaucht.“)

- ▶ Bestimme $q_{k-1} \in \mathbb{N}, a_{k+1} \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq a_{k+1}$, so dass
$$a_{k-1} = q_{k-1}a_k + a_{k+1}.$$
- ▶ Ist $a_{k+1} = 0$, dann ist $\text{ggT}(a, b) = a_k$ und das Verfahren endet.
- ▶ Ist $a_{k+1} \neq 0$, dann weiter mit Schritt $k + 1$.

Darstellung des ggT

Folgerung

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gibt es $s, t \in \mathbb{Z}$, so dass

$$\text{ggT}(a, b) = sa + tb.$$

Beispiel: $a = 444, b = 120$

Eukl. Alg.

$$444 = 3 \cdot 120 + 84 \quad \Leftrightarrow 84 = 444 - 3 \cdot 120 \quad (1)$$

$$120 = 1 \cdot 84 + 36 \quad (\Leftrightarrow) 36 = 120 - 1 \cdot 84 \quad (2)$$

$$84 = 2 \cdot 36 + 12 \quad (\Leftrightarrow) 12 = 84 - 2 \cdot 36 \quad (3)$$

$$36 = 3 \cdot \boxed{12} + 0$$

$\text{ggT}(444, 120)$

$$\text{ggT}(444, 120) = 12 \stackrel{(3)}{=} 84 - 2 \cdot 36 = 84 - 2 \cdot (120 - 1 \cdot 84)$$

$$\stackrel{(2)}{=} 3 \cdot 84 - 2 \cdot 120$$

$$\stackrel{(1)}{=} 3 \cdot (444 - 3 \cdot 120) - 2 \cdot 120$$

$$= 3 \cdot 444 + (-11) \cdot 120$$

$$s \cdot a + t \cdot b$$

Invertierbarkeit in $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dann ist $[k] \in \mathbb{Z}_n$ genau dann invertierbar bezüglich „ $\cdot$ “, wenn $\text{ggT}(k, n) = 1$.

$[k] \in \mathbb{Z}_n$
invertierbar



$$\text{ggT}(k, n) = 1$$

Beweisidee:

„ $\Rightarrow$ “ Sei $[k] \in \mathbb{Z}_n$ invertierbar bzgl. „ $\cdot$ “.

Dann existiert ein $[l] \in \mathbb{Z}_n$, so dass
$$\underbrace{[k] \cdot [l]}_{[k \cdot l]} = [1], \text{ d.h. } n \mid kl - 1.$$

Dann existiert ein $z \in \mathbb{Z}$, so dass
$$n \cdot z = kl - 1 \text{ bzw. } 1 = kl - n \cdot z.$$

Wegen $\text{ggT}(k, n) \mid \underbrace{k - n\mathbb{Z}}_{=1}$, ist $\text{ggT}(k, n) = 1$.
"⇐" Sei $\text{ggT}(k, n) = 1$.

Nach der Folgerung aus dem euklidischen Algorithmus (S.44) existieren $s, t \in \mathbb{Z}$ mit
 $sk + t \cdot n = 1$.

Somit gilt

$$\begin{aligned} [1] &= [sk + tn] \\ &= [s \cdot k] + [t \cdot n] \\ &= [s] \cdot [k] + [t] \cdot \underbrace{[n]}_{= [0]} \\ &= [s] \cdot [k] = [k] \cdot [s] \end{aligned}$$

Also ist $[k]$ invertierbar bzgl. " $\cdot$ " in $\mathbb{Z}_n$ mit Inversem $[s]$. $\square$

Invertierbare Elemente in $\mathbb{Z}_4$:

$$\text{ggT}(0,4) = 4 \neq 1; [0] \text{ nicht inv. in } \mathbb{Z}_4$$

$$\text{ggT}(1,4) = 1 \Rightarrow [1] \text{ inv. in } \mathbb{Z}_4 \text{ bzgl. " "}$$

$$\text{ggT}(2,4) = 2 \neq 1; [2] \text{ nicht inv. in } \mathbb{Z}_4$$

$$\text{ggT}(3,4) = 1 \Rightarrow [3] \text{ inv. in } \mathbb{Z}_4 \text{ bzgl. " "}$$

Bsp.: $\mathbb{Z}_{25}$

$$\text{ggT}(6,25) = ?$$

Eukl. Alg.

$$25 = 4 \cdot 6 + 1$$

$$\Leftrightarrow 1 = 25 - 4 \cdot 6 \quad (1)$$

$$6 = 6 \cdot \boxed{1} + 0$$

$$\text{ggT}(6,25) = 1$$

$$\text{ggT}(6,25) = 1 \Rightarrow [6] \text{ inv. in } \mathbb{Z}_{25} \text{ bzgl. " "}$$

$$1 \stackrel{(1)}{=} 25 - 4 \cdot 6 = 1 \cdot 25 + \boxed{(-4)} \cdot 6$$

5

$[-4]$ ist das Inverse von $[6]$ bzgl. " $\cdot$ " in $\mathbb{Z}_{25}$
||

$$[-4 + 25] = [21].$$

$$\text{D.h. } [6] \cdot [21] = [1] = [21] \cdot [6] \text{ in } \mathbb{Z}_{25}.$$